Лабораторна робота № 2–ЕС
Факти в середовищі CLIPS

Мета роботи – вивчити технологію формування бази даних (БД) у середовищі CLIPS.

Теоретичні відомості

Конструктор deffacts дозволяє визначити набір фактів, які автоматично будуть додаватися до списку фактів при виконанні скидання середовища CLIPS (команда **reset**). Синтаксична схема конструктора ***deffacts*** така:

```
(Deffacts <ім'я_списку_фактів>
<факт>
...
<факт>)
```

Зверніть увагу на те, що в пам'яті системи може бути кілька списків автоматично доданих фактів і всі вони будуть внесені в список. Наприклад:

```
(deffacts AutoFactListNumber1 ;ім'я першого списку фактів
        (code 1)
        (temp 10)
        (state working))
(deffacts InitFactList ;ім'я другого списку фактів
        (usemargin TRUE)
        (defaultcolor black))
```

Зверніть також увагу на те, що ім'я списку фактів може бути будь-яким припустимим значенням типу *symbol* і служить більше як інформативний атрибут, ніж як ідентифікатор.

При виконанні скидання середовища (команда **reset**) у пам'ять системи буде додано п'ять фактів:

1 *(code 1)*

2 *(temp 10)*

3 *(state working)*

4 *(usemargin TRUE)*

5 *(defaultcolor black)*

Невпорядковані факти (шаблони). Шаблон факту складається з імені факту і визначення полів для зберігання даних, які називаються *слотами.* Шаблони корисно використовувати для опису будь-якої сутності, яка має набір атрибутів. Наприклад, якщо перед нами стоїть мета внести в систему інформацію про автомобіль, то його слотами у

простому випадку можуть бути колір і марка. Для визначення абстрактної структури шаблону служить спеціальний конструктор ***deftemplate.*** Синтаксична схема використання конструктора в простому випадку може бути подана у вигляді

(deftemplate <Імя_шаблона> ["Необов'язковий коментар”]
<Визначення_слоту>
…
<Визначення_слоту>
)

Слот може бути простим або складеним. У простому слоті може бути збережено одне значення примітивного типу CLIPS, у складеному слоті може зберігатися список з декількох примітивних типів. Ключовими словами для визначення призначення слота є ***slot*** для простого слота і ***multilslot*** – для складеного. Отже, *<визначення слота>* у простому випадку складається:

- з ключового слова slot або multislot, що визначає тип слота;
- імені слота, яке є значенням типу symbol;
- необов'язкового обмеження на тип значення, що зберігається в слоті.

<Визначення слоту> =

(Slot / multislot <ім’я_слоту>)

Розглянемо *приклад шаблону* для фактів, що описують автомобіль. Перейдіть у діалогове вікно CLIPS. Уведіть команду (clear) для очищення середовища. Потім уведіть конструктор

```
(deftemplate car "This is template for describing a car"
   (slot color)
   (slot model)
   (multislot owner))
```

У цьому прикладі ми створили абстрактний шаблон з ім'ям car, в якому є два простих слоти для зберігання кольору і моделі автомобіля і один складений слот – для зберігання даних про власника.

У разі успішного створення шаблону оболонка повернеться в режим очікування введення без яких-небудь повідомлень. В противному разі ми отримаємо повідомлення про помилку. У випадку помилки уважно перевірте розстановку дужок у тілі конструктора.

Для перегляду списку шаблонів у системі на поточний момент скористайтеся візуальним інструментом "Deftemplate Manager", який

знаходиться у меню "Browse". Відкривши "Deftemlate Manager", переконайтеся у тому, що в списку шаблонів є тільки що визначений шаблон Car. Існує можливість вивести вміст шаблону в діалогове вікно, натиснувши кнопку Print у вікні "Deftemlate Manager" (рис. 2.1).

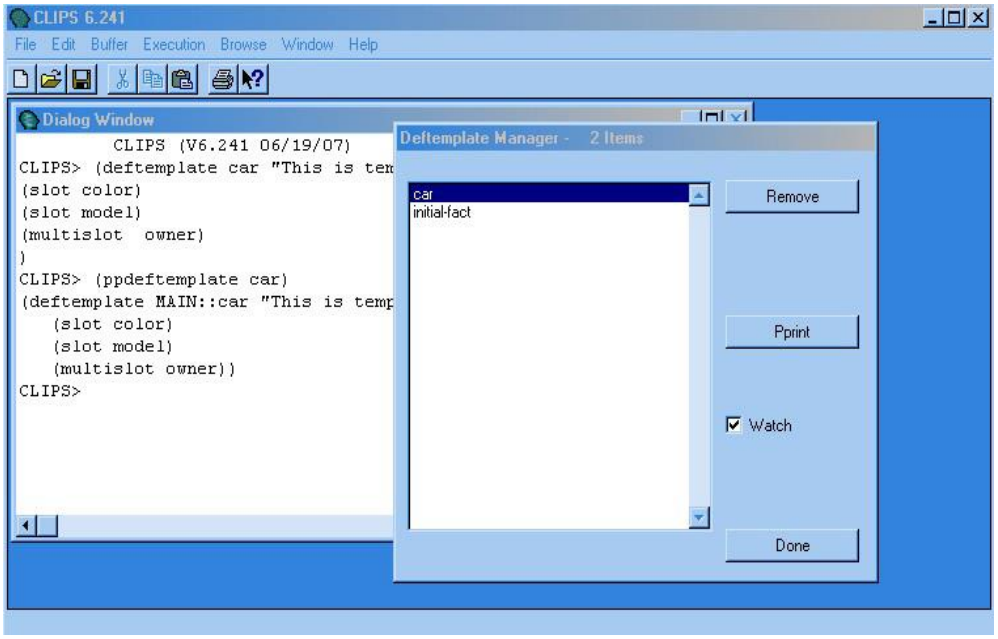

Рис. 2.1. Результат створення шаблону car. Вікно менеджера шаблонів

Після визначення шаблону ми можемо вносити інформацію про автомобілі у вигляді фактів. Неупорядкований факт визначається шляхом вказівки імені його шаблону з подальшим перерахуванням імен і значень слотів. Наприклад, неупорядкованим фактом є конструкція

(car (color red) (model Ford) (owner Petrov Sergey)

Перейдіть у діалогове вікно і введіть такий виклик функції ***assert*** (зверніть увагу на те, що CLIPS – регістрозалежна мова):

```
(assert (car
            (color red)
            (model Ford)
            (owner Petrov Sergey)) ;дужка закриває факт
) ;дужка, що закриває виклик функції assert
(assert (car
            (color white)
            (model Opel)
            (owner Ivanov Dima))
) ;дужка, що закриває виклик функції assert
```

Перевірте додавання фактів у систему. Зверніть увагу на те, що для всіх фактів ми використовуємо одне і те ж ім'я шаблону. Для факту не існує імені в його класичному розумінні. Ідентифікатором факту служить його індекс або адреса.

Команда modify – зміна шаблонного* факту.** Для зміни шаблонного факту служить команда ***modify. Параметром команди є визначення факту (змінна-адрес або індекс факту) або нові значення певних слотів. Наприклад, виконаємо послідовно команди

```
(clear)
(deftemplate weather
      (slot temperature)
      (slot
windspeed))
(assert
    (weather (temperature 10) (windspeed 0)))
( modify 0 (temperature 20))
```

Наведені вище команди визначають шаблон weather, додають у систему факт про температуру і швидкість вітру, а потім командою ***modify*** виробляються зміни значення слоту temperature. Прослідкуйте за виконанням команди ***modify,*** включивши трасування фактів, як показано на рис. 1.3. По суті, ця команда видаляє існуючий факт і додає новий.

Існує безліч додаткових функцій для роботи з фактами. Їх опис і приклади використання можна знайти в on-line документації, а також у рекомендованій літературі.

Важливо! *При виконанні команди modify індекс факту змінюється!*

Порядок виконання роботи

1. Додайте в систему ще кілька фактів про автомобілі, використовуючи конструктор deffacts.
2. Визначіть і внесіть у систему шаблон, що описує мобільний телефон (модель, колір, тип корпусу).
3. Додайте в систему кілька моделей мобільних телефонів.
4. За допомогою команди modify внесіть зміни в додані факти (автомобіль, мобільний телефон).

Звіт про виконання роботи

Звіт про виконання лабораторної роботи № 2–ЕС має містити:

1. Титульний аркуш.
2. Програмний код, що складається з необхідного набору команд і функцій, а також результатів їх виконання для кожного пункту даної лабораторної роботи.
3. Екранні форми, що показують результати виконання кожного пункту даної лабораторної роботи.
4. Висновки.